BANK BAHAN DEVELOPMENT - SAFESPACE PWA

Kumpulan Metrik, Fitur Unggulan, Aset Gambar, dan Diagram untuk Slide & Laporan

BANK BAHAN DEVELOPMENT (UNTUK PEMBUATAN SLIDE PRESENTASI & LAPORAN)

Dokumen ini adalah **pusat aset dan data teknis (Asset & Metrics Bank)** yang dirangkum dari hasil rekayasa perangkat lunak SafeSpace PWA. Dokumen ini disiapkan khusus agar rekan tim yang bertugas membuat **slide presentasi sidang** atau menyusun **naskah laporan** dapat langsung mengambil poin penting, data pengujian, tabel spesifikasi, dan tangkapan layar tanpa perlu membongkar kode sumber.

---

1. Poin Inti untuk Slide "Latar Belakang & Solusi"

A. Masalah Nyata Mahasiswa PJJ Universitas Terbuka (Problem Statement)

- **Beban Ganda (*Dual-Role Conflict*):** Mayoritas mahasiswa UT adalah pekerja (*working adults*) yang membagi waktu antara pekerjaan profesional, keluarga, dan tuntutan kuliah mandiri, memicu kerentanan kelelahan belajar (*academic burnout*).
- **Rasa Terisolasi (*Learning Isolation*):** Pola belajar jarak jauh minim interaksi tatap muka, sering kali membuat mahasiswa merasa berjuang sendiri saat menghadapi kesulitan materi kuliah.
- **Stigma Bimbingan Konseling & Takut Jejak Akademik:** Banyak mahasiswa enggan berkonsultasi ke dosen wali atau unit bimbingan konseling kampus karena cemas identitas aslinya tercatat dan memengaruhi penilaian akademik (*fear of academic paper trail*).

B. Solusi: SafeSpace PWA

- Aplikasi *Progressive Web App* pra-konseling ramah trauma yang memberikan ruang skrining mandiri secara instan dan menghubungkan mahasiswa ke konselor sebaya/dosen BK secara **dua arah anonim penuh (*Two-Way Double-Blind Anonymity*)**.

---

2. Poin Inti untuk Slide "Fitur Unggulan & Nilai Inovasi (Novelty)"

Gunakan 5 poin ini sebagai bahan slide "Keunggulan Sistem" atau "Inovasi":

1. **Nama Samaran Dinamis per Sesi Tiket (*Unlinkable Ephemeral Pseudonymity*):**
   - Setiap kali mahasiswa membuka tiket konsultasi baru, sistem otomatis menerbitkan nama samaran unik acak (misal: `Sahabat Pelita-27`, `Sahabat Asa-91`).

- Konselor tidak dapat menghubungkan riwayat tiket sebelumnya (*Unlinkability*), sehingga mahasiswa terbebas dari bias atau prasangka riwayat masa lalu.

2. **Penyimpanan Bebas Data Pribadi (*Zero-PII Storage*):**
   - Sistem login Google OAuth disanitasi di sisi server menggunakan *one-way cryptographic hash* (HMAC-SHA-256 + Server Pepper).
   - Database tidak pernah menyimpan nama asli, email asli, maupun foto profil mahasiswa.
3. **Enkripsi Obrolan Ujung-ke-Ujung (*End-to-End Encryption / E2EE*):**
   - Pesan konsultasi dienkripsi langsung di peramban pengguna menggunakan algoritma standar militer **AES-GCM-256**.
   - Admin database maupun server hanya melihat teks acak terenkripsi (*Zero-Knowledge*).
4. **Kalkulasi Psikometri Deterministik Murni (Bebas Halusinasi AI):**
   - Asesmen depresi, kecemasan, dan stres (DASS-21) serta preferensi modalitas belajar (VAK) dihitung menggunakan formula deterministik baku, bukan inferensi generatif yang rentan bias.
5. **Desain Ramah Trauma & Tombol Darurat (*Trauma-Informed UX & Safe Exit*):**
   - Palet warna lembut penenang jiwa (*Soft Sage Green*, *Slate Blue*).
   - Dilengkapi tombol darurat **Safe Exit** yang dapat diklik satu kali untuk langsung mengalihkan layar ke portal edukasi netral jika privasi mahasiswa di ruangan terancam.

---

3. Poin Inti untuk Slide "Arsitektur & Spesifikasi Teknologi"

Komponen Arsitektur	Teknologi Terpilih	Alasan & Keunggulan
Runtime & Package Manager	**Bun v1.3**	Eksekusi TypeScript bawaan, waktu booting sangat cepat, dan manajemen paket monorepo efisien.
Backend Framework	**ElysiaJS (Ecosystem Bun)**	Performa throughput tinggi, validasi skema tipe TypeBox end-to-end, dan arsitektur modular.
Frontend Framework	**React 19 & Vite**	Rendering antarmuka reaktif berbasis komponen modern, cepat, dan ringan.
Styling & Design System	**Tailwind CSS v4**	Desain modern trauma-informed, responsif mobile/desktop, dan palet warna menenangkan.
Database & ORM	**PostgreSQL + Drizzle ORM**	Keandalan data relasional, migrasi skema ketat (*strict schema*), tanpa menyimpan PII.
Keamanan Kriptografi	**Web Crypto API (AES-GCM-256)**	Standar enkripsi bawaan peramban modern tanpa pustaka pihak ketiga yang berat.
Kapabilitas Distribusi	**Progressive Web App (PWA)**	Dapat dipasang (*installable*) di Android, iOS, Windows, dan MacOS tanpa biaya toko aplikasi.

---

4. Poin Inti untuk Slide "Hasil Pengujian & Verifikasi Kinerja"

Bahan angka konkret yang sangat disukai dosen penguji saat sidang:

- **Pengujian Unit Otomatis (Unit Testing):**
  - **99 dari 99 Pengujian Lolos (100% PASS)**
  - Waktu eksekusi sangat cepat: **410 milidetik**
  - Mencakup: validasi kalkulasi DASS-21, kalkulasi VAK, sanitasi token HMAC, dan enkripsi E2EE.
- **Pengujian End-to-End Otomatis (E2E Testing):**
  - **10 dari 10 Skenario Lolos (100% PASS)**
  - Menggunakan kerangka kerja Playwright Chromium pada lingkungan browser sesungguhnya.
- **Kualitas & Kebersihan Kode Sumber (Code Quality):**
  - **0 Linter Errors, 0 Warnings** pada 100 berkas kode menggunakan Biome Linter.
- **Kompleksitas Graf Kode Sumber (Code Graph GitNexus):**
  - Terdiri dari **1.350 Nodes**, **2.409 Edges**, **41 Klaster Fungsional**, dan **49 Alur Eksekusi**.
- **Pengujian Fungsional Black-Box:**

- **14 Skenario Pengujian Fungsional Inti:** Seluruh fitur (autentikasi, asesmen, tiket anonim, triage antrean, E2EE chat, dan panel sysadmin) berstatus **Valid (100%)**.

---

5. Bank Gambar Tangkapan Layar (Screenshots Gallery)

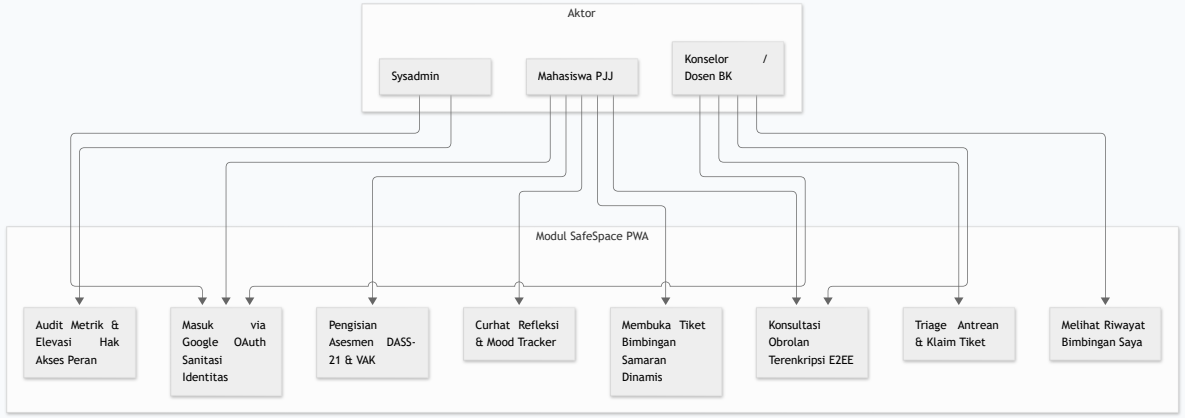
Semua berkas gambar di bawah ini beresolusi tinggi dan siap dimasukkan ke dalam slide PowerPoint atau bab laporan:

No	Berkas Gambar	Nama Tampilan	Rekomendasi Penggunaan pada Slide
1	`flow-01-public-landing.png`	Beranda Publik SafeSpace	Slide perkenalan sistem antarmuka utama.
2	`flow-02-public-about.png`	Halaman Edukasi & Privasi	Slide penjelasan transparansi dan prinsip anonimitas.
3	`flow-03-public-auth-gate.png`	Gerbang Masuk Akun	Slide alur autentikasi Google OAuth & sanitasi identitas.
4	`flow-04-mahasiswa-dashboard.png`	Dashboard Mahasiswa	Slide pembuktian nama samaran dinamis per tiket.
5	`flow-05-mahasiswa-asesmen.png`	Asesmen DASS-21 & VAK	Slide proses skrining kondisi emosional & gaya belajar.
6	`flow-06-mahasiswa-curhat.png`	Ruang Curhat Reflektif	Slide fitur pemantik curhat (*icebreaker*) & mood tracker.
7	`flow-07-konselor-antrean.png`	Antrean Triage Konselor	Slide antrean bimbingan berbasis tingkat urgensi klinis.
8	`flow-07-b-konselor-riwayat.png`	Riwayat Bimbingan Konselor	Slide portofolio dan riwayat sesi yang ditangani konselor.
9	`flow-08-sysadmin-dashboard.png`	Panel Sysadmin	Slide tata kelola hak akses dan elevasi peran pengguna.
10	`09-e2ee-chat-room.png`	Ruang Konseling E2EE	Slide demonstrasi obrolan terenkripsi AES-GCM-256.

---

6. Diagram Alur & Pemodelan Sistem (Siap Salin / Render)

A. Diagram Use Case (3 Aktor)



B. Diagram Model Prototyping (R&D)

